

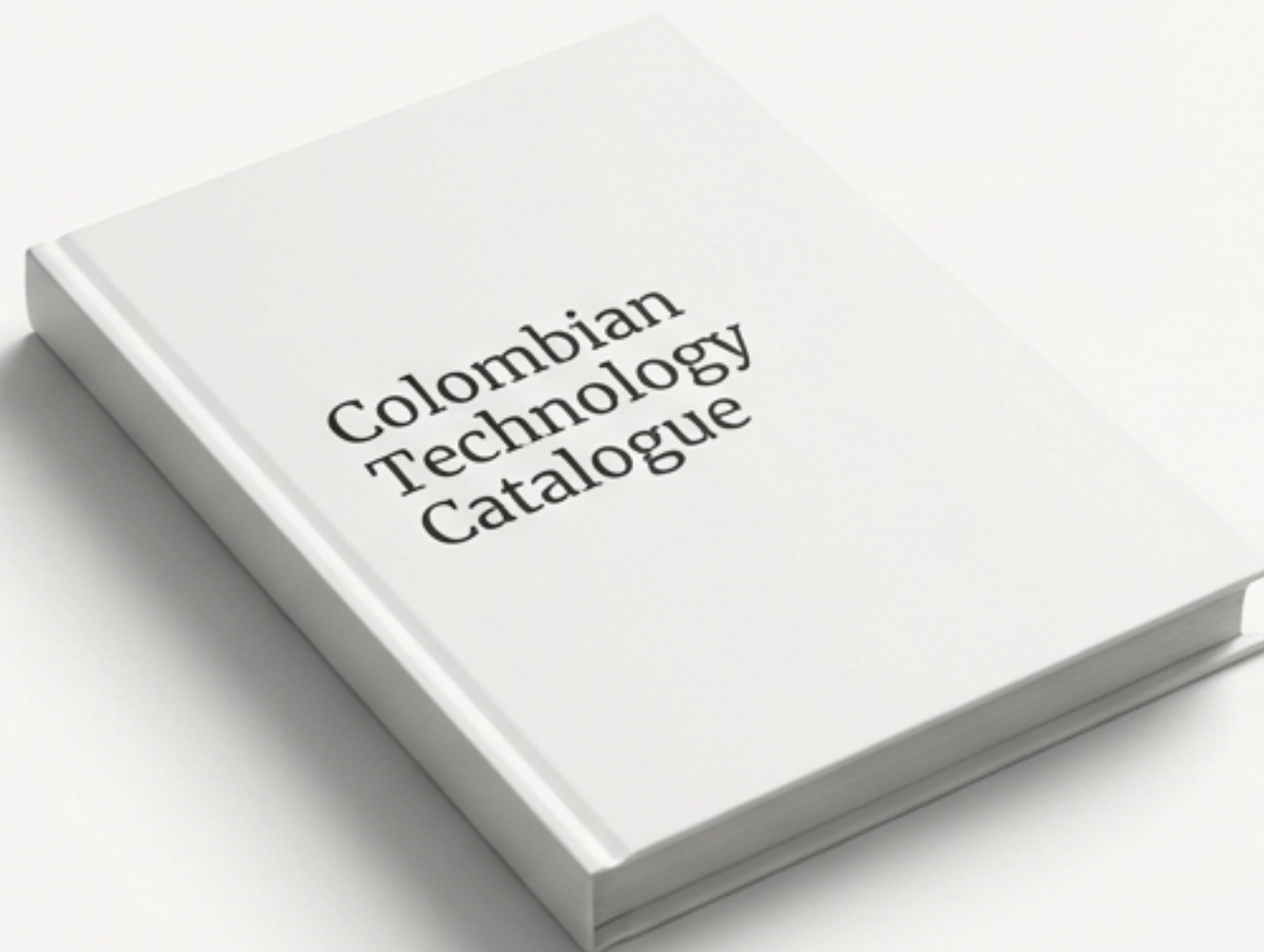
Colombia: Trazando el Futuro Energético

De la Generación a la Regeneración

Una presentación sobre la estrategia integral de Colombia para asegurar su futuro energético y la responsabilidad crítica de gestionar el ciclo de vida completo de la tecnología que lo impulsa.

Un Plan Maestro para la Transición Energética de Colombia

El primer **Catálogo Colombiano de Tecnologías de Generación y Almacenamiento de Electricidad** es el resultado de un esfuerzo colaborativo para crear una base de datos estandarizada, pública y actualizada para la planificación energética en todo el país. Este documento fundamental resume datos técnicos y económicos para guiar la estrategia energética de Colombia hasta 2050.



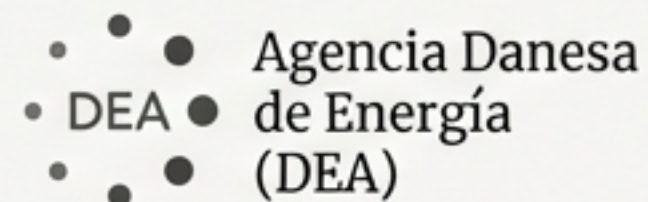
Una colaboración de alto nivel:



Ministerio de
Minas y Energía
(MME)



Unidad de Planeación
Minero Energética
(UPME)



Agencia Danesa
de Energía
(DEA)



Real Embajada de
Dinamarca en Bogotá
(RDE)

Un Portafolio Tecnológico Completo para un Futuro Resiliente

El catálogo analiza un amplio espectro de tecnologías de generación y almacenamiento, proporcionando una base sólida para un sistema energético diversificado y robusto. El análisis incluye proyecciones de costos y rendimiento hasta el año 2050.



Energía Solar Fotovoltaica:
A escala residencial, comercial y de servicios públicos.



Energía Eólica: Turbinas terrestres (Onshore) y marinas (Offshore).



Energía Hidroeléctrica:
Desde grandes embalses hasta pequeñas centrales a filo de agua.



Energía Geotérmica:
Aprovechando el potencial volcánico del país.



Biomasa y Biogás:
Conversión de residuos agrícolas y orgánicos en energía.



Energía Nuclear:
Incluyendo reactores modulares pequeños (SMR) de última generación.



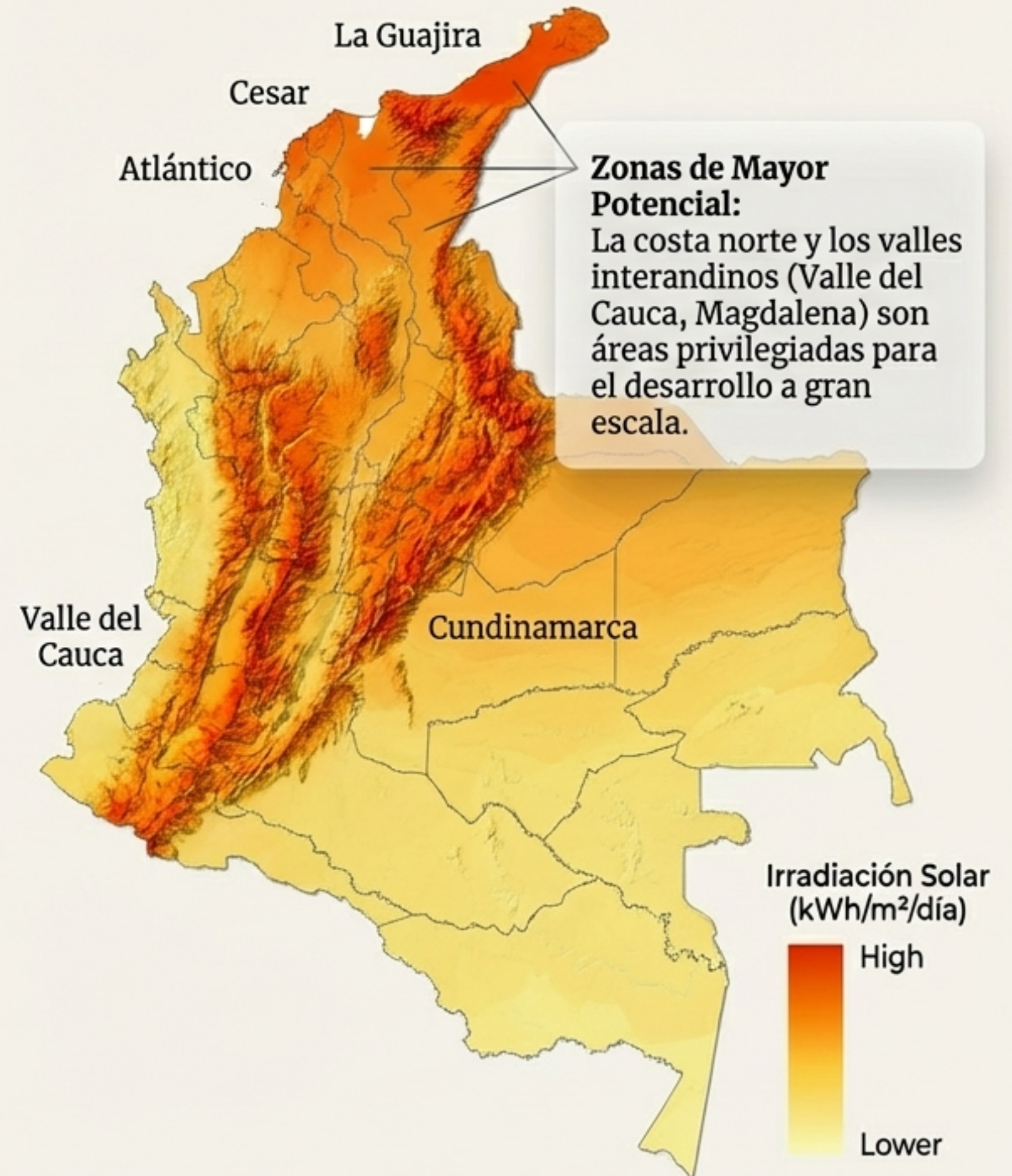
Almacenamiento de Energía: Baterías de iones de litio y almacenamiento por bombeo.



Tecnologías Térmicas:
Plantas de carbón supercrítico y ciclos combinados de gas para flexibilidad del sistema.

Aprovechando el Recurso Solar: Un Potencial Excepcional

- Gracias a su ubicación geográfica, Colombia goza de una alta y constante disponibilidad de recursos solares durante todo el año, con una irradiación solar promedio que supera los **4.5 kWh/m²/día**.
- **Capacidad Estimada:** Los proyectos solares en el país podrían alcanzar una capacidad instalada superior a **8 TW**, con una producción potencial de más de **11,000 TWh por año**.
- **Dato Clave:** La energía solar **complementa** eficazmente la generación hidroeléctrica, especialmente durante las temporadas secas y los eventos del fenómeno de El Niño.



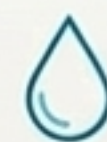


El Poder del Viento: Un Complemento Estratégico para la Matriz Energética

- El Atlas de Viento de Colombia identifica un potencial significativo, especialmente en la costa del Caribe (La Guajira, Atlántico, Bolívar), con velocidades de viento promedio que hacen viables los proyectos a gran escala.
- El catálogo analiza el desarrollo de turbinas más grandes y eficientes, así como el potencial emergente de la energía eólica marina (offshore) en aguas colombianas.

Sinergia con la Hidroelectricidad

Durante eventos de El Niño, cuando los niveles de los embalses bajan, los recursos eólicos y solares tienden a aumentar, ofreciendo un equilibrio natural al sistema.



Recurso Hídrico



Recurso Eólico y Solar



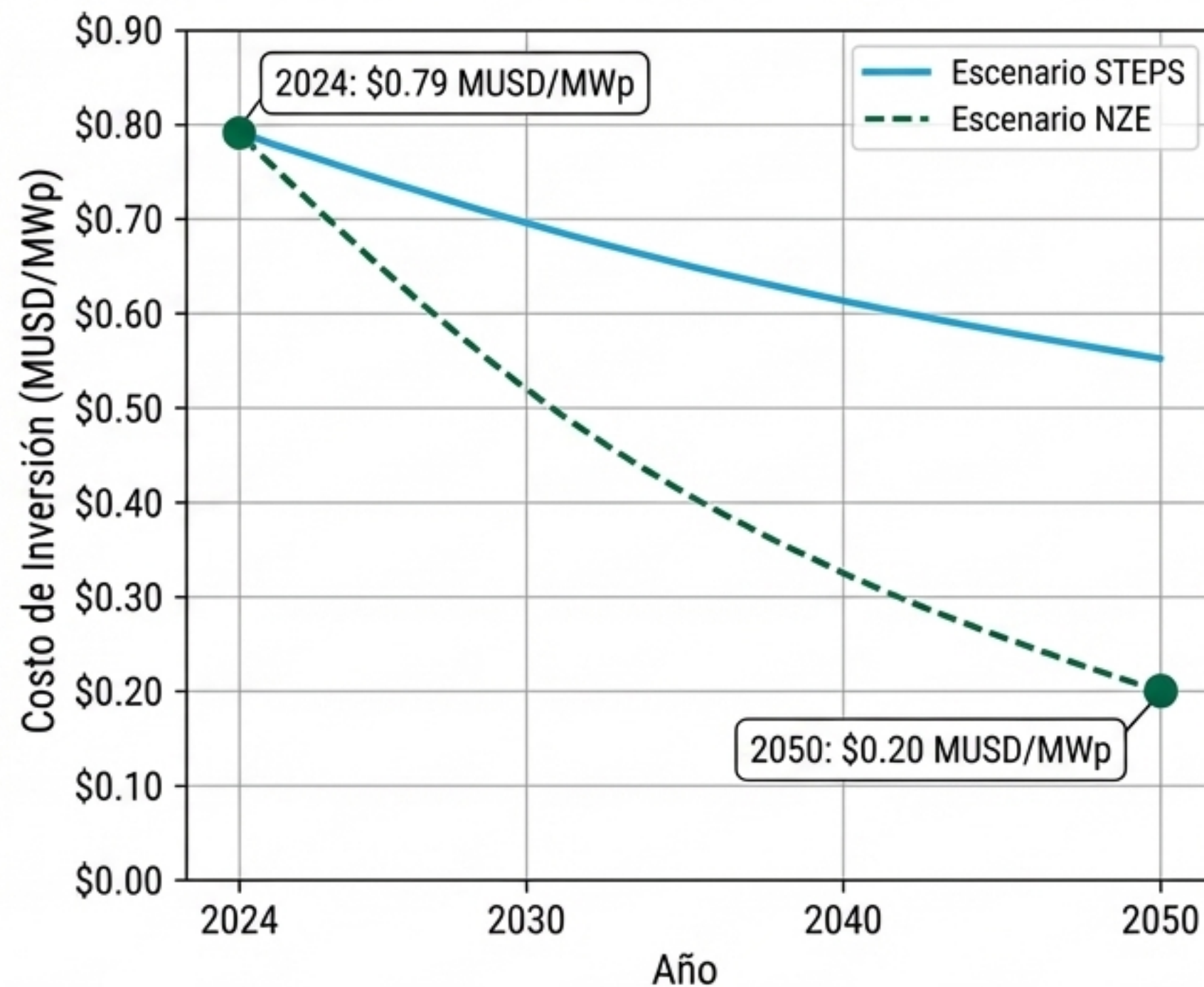
De la Planificación a la Acción: Proyectando el Costo y la Madurez Tecnológica

El catálogo no solo identifica tecnologías, sino que también modela su evolución, utilizando dos escenarios clave de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para proyectar costos futuros:

- **STEPS (Stated Policies Scenario):** Una proyección basada en las políticas actuales.
- **NZE (Net Zero Emissions by 2050 Scenario):** Un camino normativo más ambicioso para limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

Curvas de Aprendizaje: Para tecnologías como la solar fotovoltaica, el costo disminuye a medida que aumenta la capacidad acumulada. El módulo fotovoltaico ha demostrado una tasa de aprendizaje histórica del 39.9% (2006-2023).

Proyección de Inversión (FV a escala de servicios públicos)





La Consecuencia Oculta: Del Megavatio al Microgramo

La transición hacia un futuro energético avanzado y diversificado, impulsado por millones de paneles solares, turbinas eólicas y baterías, genera una consecuencia inevitable: una nueva y masiva corriente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Cada pieza de infraestructura energética, desde una turbina de megavatios hasta un inversor doméstico, se compone de materiales complejos que llegan al final de su vida útil.

****Un Desafío Global Creciente*:** Los RAEE son el flujo de residuos de **más rápido crecimiento** en la Unión Europea. La gestión de su ciclo de vida es tan crítica como su despliegue inicial.

¿Qué Son los RAEE? Definiendo el Flujo de Residuos del Siglo XXI

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se definen como “cualquier aparato que utiliza un suministro de energía eléctrica y que ha llegado al final de su vida útil”.

Este flujo de residuos es diverso y complejo, y abarca desde electrodomésticos comunes hasta equipos de alta tecnología.

	1. Equipos de intercambio de temperatura Refrigeradores, aires acondicionados.		2. Pantallas y monitores Monitores, televisores, portátiles.		3. Lámparas Lámparas fluorescentes y LED.
	4. Grandes equipos (> 50 cm) Lavadoras, paneles fotovoltaicos.		5. Pequeños equipos (< 50 cm) Aspiradoras, herramientas eléctricas.		6. Pequeños equipos de TI y telecomunicaciones Teléfonos móviles, routers, impresoras.

Más Allá de los Residuos: La Riqueza de la Minería Urbana

Los RAEE no son solo basura; son un rico depósito de materias primas secundarias. Las concentraciones de metales preciosos en los RAEE a menudo superan con creces las que se encuentran en los minerales extraídos de la tierra.

Una gestión adecuada permite recuperar metales valiosos y materiales estratégicos, reduciendo la dependencia de la minería virgen y fortaleciendo las cadenas de suministro.

Valor Contenido en Equipos de TI (ejemplos por dispositivo)

Dispositivo	Oro (Au)	Plata (Ag)	Paladio (Pd)
PC	316-338 mg	804-2,127 mg	146-212 mg
Teléfono Móvil	50-69 mg	127-715 mg	10-37 mg

Una tonelada de circuitos de teléfonos móviles puede contener hasta 30 veces más oro que una tonelada de mineral de oro de alta calidad.



Oro de 1 Tonelada
de Mineral

Oro de 1 Tonelada de
Circuitos de Teléfono

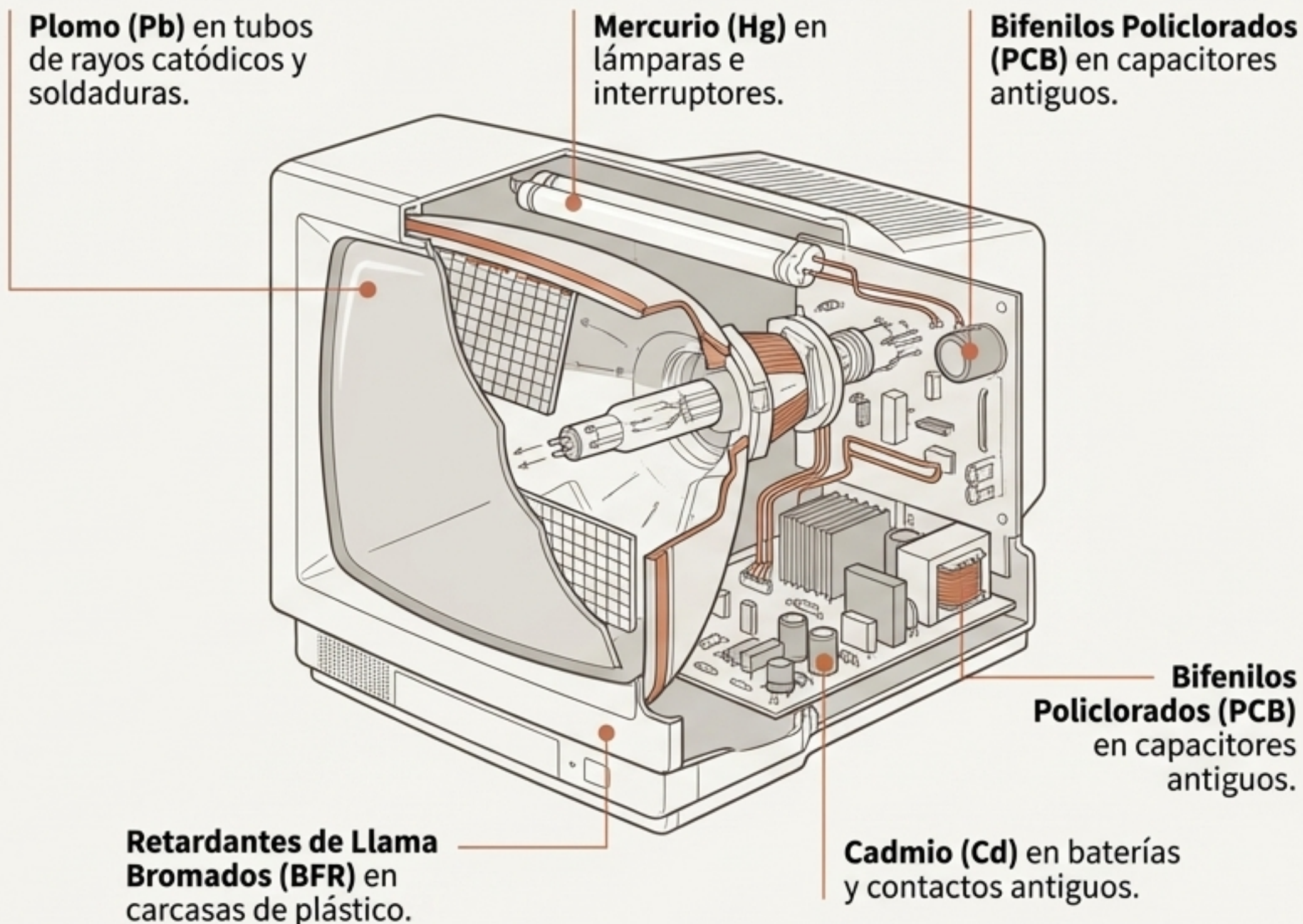
El Riesgo Oculto: Sustancias Peligrosas y su Impacto en la Salud

Además de materiales valiosos, los RAEE contienen una serie de sustancias tóxicas y peligrosas que representan un significativo para la salud humana y el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente.

La exposición puede ocurrir a través del aire, el agua, el suelo y el contacto directo durante el desmantelamiento informal.

Impactos en la Salud:

La exposición está asociada con neurotoxicidad, disrupción endocrina, daños renales, problemas reproductivos y un mayor riesgo de cáncer.



De la Peor a la Mejor Práctica: El Camino Hacia un Reciclaje Seguro

La forma en que se tratan los RAEE determina si son una fuente de contaminación o un recurso valioso. La transición de prácticas informales peligrosas a métodos formales y seguros es esencial para proteger la salud y maximizar la recuperación de materiales.

Peor Práctica: Quema a Cielo Abierto



Proceso: Quema de cables y plásticos para acceder al cobre y otros metales.

Consecuencias:

- Liberación de dioxinas, furanos y metales pesados tóxicos al aire y al suelo.
- Pérdida de valor del cobre debido a la oxidación.
- Destrucción completa de otros materiales recuperables como el plástico.
- Riesgos graves para la salud de los trabajadores y las comunidades cercanas.

Mejor Práctica: Desmantelamiento y Granulación Mecánica



Proceso: Uso de herramientas manuales o granuladoras mecánicas para separar el plástico del metal.

Beneficios:

- Se evita la contaminación del aire y del suelo.
- Máxima recuperación de cobre de alta pureza.
- El aislamiento plástico puede ser recuperado y reciclado.
- Entorno de trabajo seguro con equipo de protección personal (EPP).

La Cadena de Reciclaje: Un Proceso Estructurado para la Recuperación de Valor

Una gestión eficaz de los RAEE sigue una cadena de valor estructurada para maximizar la recuperación de materiales y garantizar la eliminación segura de los componentes peligrosos. La eficiencia neta de recuperación de materiales depende de la optimización de cada una de estas etapas interconectadas.



Uniando los Puntos: El Rol de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

La REP es una estrategia de política ambiental guiada por el principio de que “quien diseña, produce, vende o utiliza un producto asume la responsabilidad de minimizar su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida”.

Este modelo asigna a los productores la responsabilidad financiera y/u operativa de la recolección y el reciclaje de sus productos al final de su vida útil.

Beneficios Clave de la REP:

- **Financia el Reciclaje:** Asegura un flujo de fondos sostenible para cubrir los costos de recolección y tratamiento.
- **Incentiva el Ecodiseño:** Alienta a los fabricantes a diseñar productos más duraderos, fáciles de reparar y reciclar.
- **Formaliza la Cadena:** Crea un sistema estructurado que integra a recolectores y recicladores.



Hacia una Estrategia Nacional de Tecnología Circular

La excelencia en la planificación energética de Colombia, demostrada en el **Catálogo de Tecnologías**, debe ir de la mano de una estrategia igualmente sofisticada para la gestión del fin de vida de esa tecnología.

Un enfoque aislado —celebrar el despliegue de tecnología sin planificar su retiro— es insostenible. El verdadero liderazgo consiste en integrar ambas visiones.

Una **Estrategia Nacional de Tecnología Circular** no solo mitigaría los riesgos ambientales, sino que también crearía nuevas oportunidades económicas en la recuperación de materiales, la reparación y el reacondicionamiento, generando empleos verdes y fomentando la innovación local.

**Planificación
Energética**



**Economía
Circular**

Integrando la Visión

Planificación Energética (El “Qué”)

Definir el portafolio tecnológico para 2050.

Gestión del Ciclo de Vida (El “Cómo”)

Implementar sistemas de REP y mejores prácticas de reciclaje para cerrar el ciclo de los materiales.



El Futuro no solo se Genera, se Regenera

La transición energética de Colombia representa una oportunidad histórica no solo para descarbonizar la matriz eléctrica, sino para establecer un nuevo paradigma de desarrollo tecnológico basado en los principios de la economía circular.

Al integrar la planificación prospectiva del Catálogo de Tecnologías con los principios de la gestión responsable de RAEE, Colombia puede convertirse en un líder regional, demostrando que el progreso tecnológico y la sostenibilidad ambiental son inseparables.

La meta final es un sistema donde cada componente de nuestra infraestructura energética se diseña, utiliza y gestiona pensando en su próximo ciclo de vida.

La meta final es un sistema donde cada componente de nuestra infraestructura energética se diseña, utiliza y gestiona pensando en su próximo ciclo de vida.